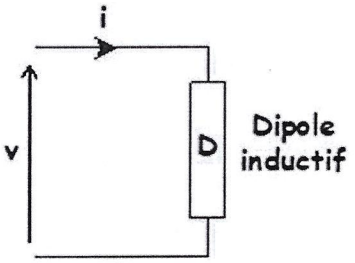
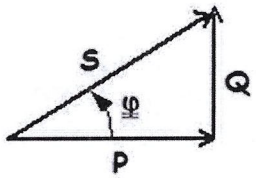
Document 7 : Comment relever un mauvais facteur de puissance ?

La plupart des installations étant inductives (moteur) donc consommatrices de puissance réactive, il faut ajouter dans l'installation un élément fournissant de la puissance réactive. Il existe 2 solutions pour relever le facteur de puissance :

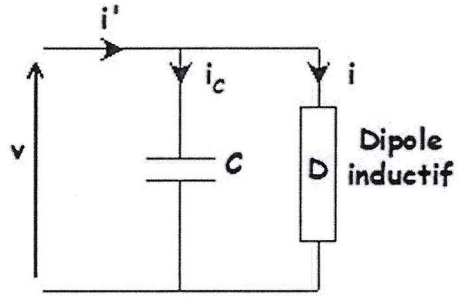
- ✓ Installation d'une batterie de condensateurs ;
- ✓ Moteur synchrone surexcité et fonctionnant à vide (compensateur synchrone).

Avant relèvement :





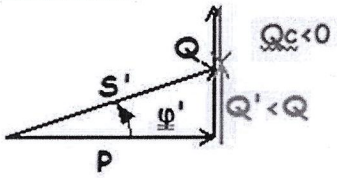
Après relèvement :



Avec :

P'=P

Q'=Q + Qc



➔ φ diminue, donc *cosφ* augmente et I' est plus petit que I, mais P reste constant. On fournit donc bien une même puissance active tout en ayant un courant en ligne moins important.

Document 8 : Comment calculer la capacité permettant d'obtenir une valeur de facteur de puissance imposée ?

L'ajout d'une batterie de condensateurs ne modifie pas la puissance active d'une installation. On a donc la même puissance P avant et après redressement du facteur de puissance.

Pour calculer la valeur de la capacité de la batterie de condensateurs permettant de passer pour le facteur de puissance d'une valeur cos φ à une valeur plus élevée cos φ', on peut utiliser la relation suivante :

$$\underset{[F]}{C} = \frac{\overset{[W]}{P}(\tan\varphi - \tan\varphi')}{2\pi \underset{[Hz]}{f} \underset{[V]}{V^2}}$$

Avec V et f valeur efficace et fréquence de la tension alimentant l'installation.